

IST 268-01

İKİ KİTLE GÜVEN ARALIKLARI

Doç.Dr. Özge KARADAĞ ATAŞ

İKİ KİTLE DURUMU

Güven Aralıkları, iki kitle için aynı tek kitlede olduğu gibi ORTALAMA, VARYANS VE ORAN parametreleri üzerinden çalışılacaktır. Ancak iki kitle olması durumunda bu parametreler için

ORTALAMA → İKİ ORTALAMA ARASI FARK

VARYANS → İKİ VARYANSIN ORANI

ORAN → İKİ ORAN ARASI FARK

olarak incelenecektir.

İKİ KİTLE DURUMU

İki Kitle Söz Konusu Olduğunda

BAĞIMLI

BAĞIMSIZ

İKİ KİTLE DURUMU

İki kitle(Grup-Örneklem) Ort. Karşılaştırılması



Bağımsız

1-Kitle Varyansları Biliniyor

Z-test istatistiği

2-Kitle Varyansları Bilinmiyor

I- Örn.genişlikleri ≥ 30 (z-test ist.)

II- Örn.genişlikleri < 30 (Kitle var.eşit-farklı? ve t-test ist)



Bağımlı

$n \geq 30$ Z-test ist.

$n < 30$ t-test ist.

NORMAL DAĞILIMA SAHİP BAĞIMSIZ İKİ KİTLE ORTALAMASI FARKI ($\mu_1 - \mu_2$) İÇİN GÜVEN ARALIKLARI

A. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilindiği Durum

B1. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler > 30 Olduğu Durum

B2.1 Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

B2.2 Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)

A. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilindiği Durum

Sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik bağımsız rasgele örneklemeler alınsın (n_1 ve n_2 eşit olmak zorunda değildir). Bu durumda $\bar{x}_1 \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$ ve $\bar{x}_2 \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$ olduğu söylenebilir ve bağımsız örneklemeler için $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)\right)$ olarak ifade edilir. Aralık tahmini ve hipotez testlerinde z dağılımından yararlanılır.

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

A. Kite Varyanslarının $(\sigma_1^2$ ve $\sigma_2^2)$ Bilindiği Durum

Kitle ortalamaları farkı $(\mu_1 - \mu_2)$ için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right) = (1 - \alpha)$$

A. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilindiği Durum

NOT: Dağılımın normal dağılım olduğu bilgisi olmadığında Merkezi Limit Teoremi (MLT), örneklem büyüklüğü yeterince büyük olduğunda, örneklem ortalamalarının dağılımının normal kabul edilebileceğini söyler. Bu durumda dağılımlar normal olmasa bile, örneklem yeterince büyük ise ($n > 30$) yukarıda verilen güven aralığı ve hipotez testleri kullanılır.

Örnek 5.3.1. Bir firma ürettiği harici diskler için iki farklı motor kullanmaktadır. Firma bu motorların ortalama dönüş hızlarının farkını tahmin etmek istemektedir. Firma aradaki fark belli bir değerden küçük ise hızlı olan motorları kullanmaya devam edecektir. Birinci tip motorlardan 45 tanesi rasgele seçilmiş ve homojen koşullar altında ortalama dönüş hızı 4530 rpm olarak bulunmuştur. İkinci motorlardan 50 tanesi rasgele olarak seçilmiş ve ve homojen koşullar altında ortalama dönüş hızı 4875 rpm olarak bulunmuştur. Bu motorların dönüş hızlarının varyanslarının sırasıyla 1764 ve 1956 olduğu bilinmektedir. Bu iki tip motorun ortalama dönüş hızları arasındaki farkın tahminini ve tahmin için örneklem ortalamalarının farkı kullanıldığında 0.95 olasılıkla yapılacak en büyük hatayı bulalım.

Firmanın kullandığı motorların ortalama dönüş hızları arasındaki farkın %95 güven düzeyinde sahip olduğu bir aralığı bulunuz.

(Kaynak: H.Demirhan 2011)”

$$\begin{aligned}
 4530 - 4875 - 1.96 \sqrt{\frac{1764}{45} + \frac{1956}{50}} &< \mu_1 - \mu_2 \\
 &< 45300 - 48750 + 1.96 \sqrt{\frac{1764}{45} + \frac{1956}{50}} \\
 \Rightarrow -362.35 &< \mu_1 - \mu_2 < -327.65
 \end{aligned}$$

aralıktan biridir. %95 güvenle $(-362.35; -327.65)$ aralığı iki tip motorun dönme hızları arasındaki farkı içerir. Güven aralığının dar olması ile Örnek

B1. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler > 30 Olduğu Durum

Kite varyanslarının bilinmediği durumda örneklemeler yeterinde büyük olduğunda aralık tahmini ve hipotez testlerinde z dağılımından yararlanılır.

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

B1. Kitle Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve $n > 30$ Olduğu Durum

Kitle ortalamaları farkı ($\mu_1 - \mu_2$) için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2\right) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2\right) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}\right) = (1 - \alpha)$$

B1. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler > 30 Olduğu Durum

NOT: Dağılımın normal dağılım olduğu bilgisi olmadığında Merkezi Limit Teoremi (MLT), örneklem büyüklüğü yeterince büyük olduğunda, örneklem ortalamalarının dağılımının normal kabul edilebileceğini söyler. Bu durumda dağılımlar normal olmasa bile, örneklem yeterince büyük ise ($n > 30$) yukarıda verilen güven aralığı ve hipotez testleri kullanılır.

Örnek: Kalem pil üreten bir firma, süreçlerine ilişkin yaptığı bir iyileştirmede AAA sınıfı kalem pillerin kullanım ömrünü artırdığını düşünmektedir. Bu düşüncenin doğruluğunu araştırmak için iyileştirme yapılmış (1.tip) kalem pillerden 250, iyileştirme yapılmamış (2.tip) kalem pillerden 260 tane rasgele seçilerek homojen koşullarda test ediliyor. 1.tip pillerin ortalama kullanım süresi 27,3 saat ve kullanım süresinin standart sapması 23,5 saat; 2. tip pillerin ortalama kullanım süresi ise 22,1 saat ve kullanım süresinin standart sapması 22,5 saat olarak bulunuyor. 1. ve 2. tip pillerin kullanım sürelerinin kitle varyanslarının homojen olmadığı varsayımı ile bu pillerin ortalama kullanım sürelerinin farkına ilişkin bir %95 güven aralığı bulunuz.

Çözüm: Dağılım bilinmiyor, kitle varyansları bilinmiyor. $n_1, n_2 > 30$ olduğundan MLT'den yararlanılarak Z istatistiği kullanılır.

Güven düzeyi: $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \alpha/2 = 0,025 \Rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0,025} = 1,96$

$\bar{X}_1 = 27,3$, $S_1 = 23,5$, $n_1 = 250$

$\bar{X}_2 = 22,1$, $S_2 = 22,5$, $n_2 = 260$

$$P\left((\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} < (\mu_1 - \mu_2) < (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left((27,3 - 22,1) - 1,96 \sqrt{\frac{23,5^2}{250} + \frac{22,5^2}{260}} < (\mu_1 - \mu_2) < (27,3 - 22,1) + 1,96 \sqrt{\frac{23,5^2}{250} + \frac{22,5^2}{260}}\right) = 0,95$$

$$P(1,2 < \mu_1 - \mu_2 < 9,2) = 0,95$$

Yorum: (1,2; 9,2) aralığının 1. ve 2. tip pillerin ortalama kullanım süreleri arasındaki farkı içerdiği %95 güvenle söylenebilir. 1. tip pillerin ortalama kullanım sürelerinin 2. tip pillere oranla daha yüksek olduğu söylenebilir.

B2. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği ve n'ler ≤ 30 Olduğu Durum

Öncelikle Varyans Homojenliği Test edilmelidir.

Varyansların HOMOJEN OLMA durumuna göre hesaplanacak güven aralıklarının formülleri değişecektir.

Her iki durumda da t test istatistiği kullanılır.

VARYANSLARIN HOMOJENLİĞİ TESTİ

Sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik rasgele örneklemeler alınsın ve örneklem ortalama ve varyansları sırasıyla $\bar{x}_1, s_1^2$ ve $\bar{x}_2, s_2^2$ ile gösterilsin. Bu durumda iki kitle varyansı oranına ilişkin hipotez testlerinde F dağılımından yararlanılır.

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1; n_2-1} \quad \left(s_1^2 > s_2^2 \right)$$

VARYANSLARIN HOMOJENLİĞİ TESTİ

- Hipotezler:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_a : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$s_1^2 > s_2^2$$

$$F_H = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

(varyansı büyük olan paya yazılır)

$$F_H > F_{\alpha/2}$$

ise H_0 red edilir.

Burada $n_1 - 1$ (pay) ve $n_2 - 1$ (payda)
serbestlik dereceli F dağılımı kullanılır

B2.1.Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n 'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

Kitle varyanslarının bilinmediği durumda sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik bağımsız rasgele örneklemeler alınsın ve kitle varyanslarının **homojen** olduğu ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) varsayılın. **Kitle varyanslarının homojenliği, iki kitle varyansı oranına ilişkin hipotez testleri başlığı altında ilerleyen bölümlerde incelenecektir.** Örneklem yeterinde büyük olmadığında aralık tahmini ve hipotez testlerinde t dağılımından yararlanılır.

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

B2.1. Kite Varyanslarının $(\sigma_1^2$ ve $\sigma_2^2)$ Bilinmediği Durum Ve n 'ler ≤ 30 Olduğu Durum $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2)$

Kitle ortalamaları farkı $(\mu_1 - \mu_2)$ için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\frac{\alpha}{2}, (n_1+n_2-2)} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{\frac{\alpha}{2}, (n_1+n_2-2)} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right) = (1 - \alpha)$$

Örnek: Kemik hücresi gelişimini artırdığı iddia edilen iki ilaç bulunmaktadır. Bu iki ilaç için hazırlanan 11 ve 14'er homojen hücre kültürü üzerinde denemeler yapılmıştır. Birinci ilaç için birim zamanda ortalama hücre artışı 12473 hücre, standart sapması ise 17,35 hücredir. İkinci ilaç için birim zamanda ortalama hücre artışı 17631 hücre ve standart sapması ise 18,63 hücredir. Kitlelerin normal dağıldığı ve varyanslarının homojen olduğu varsayımı altında, bu iki ilaç için birim zamanda ortalama hücre arttırma miktarlarının farkının bir %95 güven aralığını bulalım.

Çözüm: Kitleler normal dağılımlı ve varyansları bilinmiyor, homojen oldukları ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) varsayılıyor, $n_1, n_2 < 30$ olduğundan t istatistiğinden yararlanılır ve ortak varyans hesaplanır.

$$\bar{X}_1 = 12473, S_1 = 17,35, n_1 = 11$$

$$\bar{X}_2 = 17631, S_2 = 18,63, n_2 = 14$$

Güven düzeyi:

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \alpha/2 = 0,025 \Rightarrow t_{n_1+n_2-2; \alpha/2} = t_{23; 0,025} = 2,0678$$

$$\text{Ortak varyans: } S_p^2 = \frac{(11-1)(17,35)^2 + (14-1)(18,63)^2}{11+14-2} = 327,05$$

$$P\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - t_{n_1+n_2-2; \alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 + t_{n_1+n_2-2; \alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(12473 - 17631 - 2,0678 \sqrt{327,05} \sqrt{\frac{1}{11} + \frac{1}{14}} < \mu_1 - \mu_2 < 12473 - 17631 + 2,0678 \sqrt{327,05} \sqrt{\frac{1}{11} + \frac{1}{14}}\right) = 0,95$$

$$P(-5173,07 < \mu_1 - \mu_2 < -5142,93) = 0,95$$

Yorum: (-5173,07; -5142,93) aralığının bu iki ilacın birim zamanda ortalama hücre artırma miktarlarının farkını içeren aralıklardan biri olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir.

Örnek 5.3.5. Bir ilin şebeke suyunun verildiği barajlara belli bir yılın ve bir önceki yılın Ocak ayının ilk 15 günlük bölümünde gelen ortalama su miktarları sırasıyla 37 milyon m^3 ve 9.8 milyon m^3 olarak ölçülmüştür. Bu 15 günlük örneklemelerin standart sapmaları ise sırasıyla 1.2 milyon m^3 ve 1.15 milyon m^3 'tür. İlgilenilen iki yıl için Ocak ayının ilk 15 günlük bölümünde barajlara gelen ortalama su miktarı farkına ilişkin bir %90 güven aralığı bulalım.

İlk olarak ilgilenilen iki yıl için Ocak ayının ilk 15 günlük bölümünde barajlara gelen su miktarı varyanslarının homojen olduğunun varsayıldığı belirtilmelidir. $(1 - \alpha) = 0.90$ olarak verildiğinden $t_{28;0.05} = 1.7011$ 'dir ve eşitlik (5.19)'dan,

$$S_p^2 = \frac{(15-1)(1.2)^2 + (15-1)(1.15)^2}{15+15-2} = 1.38$$

$$\begin{aligned} \bar{X}_1 - \bar{X}_2 - t_{n_1+n_2-2; \alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 \\ < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 + t_{n_1+n_2-2; \alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \end{aligned} \quad (5.22)$$

$$\begin{aligned} 37 - 9.8 - 1.7011 \cdot 1.175 \sqrt{\frac{2}{15}} < \mu_1 - \mu_2 \\ < 37 - 9.8 + 1.7011 \cdot 1.175 \sqrt{\frac{2}{15}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 26.47 < \mu_1 - \mu_2 < 27.93$$

biçiminde elde edilir. (26.47;27.93) aralığının barajlara birinci ve ikinci yıl gelen ortalama su miktarı arasındaki farkı içerdiği %95 güvenle söylenebilir. Elde edilen güven sınırlarının ikisinin de artı olması birinci yıl gelen ortalama su miktarının ikinci yıl gelen su miktarından daha çok olduğunu düşündürmektedir ♦

B2.2. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n 'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)

Kite varyanslarının bilinmediği durumda sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik bağımsız rasgele örneklemeler alınsın ve kitle varyanslarının **homojen olmadığı** ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$) varsayılınsın. Örneklem yeterinde büyük olmadığında aralık tahmini ve hipotez testlerinde t dağılımından yararlanılır.

$$t = \frac{\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{2}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_v$$

$$v = \frac{\frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{(s_1^2/n_1)^2 + (s_2^2/n_2)^2}}{\frac{1}{n_1+1} + \frac{1}{n_2+1}} - 2$$

B2.2. Kite Varyanslarının $(\sigma_1^2$ ve $\sigma_2^2)$ Bilinmediği Durum Ve n 'ler ≤ 30 Olduğu Durum $(\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2)$

Kite ortalamaları farkı $(\mu_1 - \mu_2)$ için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2, v} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{\alpha/2, v} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}\right) = (1 - \alpha)$$

SORU: A marka lastiklerden 7, B marka lastiklerden de 10 tanesi rasgele olarak seçilerek ömürleri aşağıdaki gibi verilmiştir.

A (bin km): 10, 27, 7, 15, 18, 20, 8

B (bin km): Her iki ürünün de ömürlerine göre dağılımlarının normal olduğu bilinmektedir. Kitle varyansları bilinmiyor ve farklı iken A ve B marka lastiklerin ortalama ömürleri arasındaki fark için %90 güven düzeyinde bir güven aralığı bulunuz.

ÇÖZÜM: Kitleler normal dağılıyor, varyansları bilinmiyor ve homojen değil ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)

$$\bar{x}_1 = 15, \bar{x}_2 = 14, s_1^2 = 52.666, s_2^2 = 4$$

$$v = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 + 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 + 1}} - 2 = \frac{(52.666/7 + 4/10)^2}{\frac{(52.666/7)^2}{7 + 1} + \frac{(4/10)^2}{10 + 1}} - 2 = 6.855 \cong 7$$

$$P\left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha/2, v} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha/2, v} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}\right) = (1 - \alpha) \quad t_{0.05, 7} = 1.895$$

$$P\left(15 - 14 - 1.895 \sqrt{\frac{52.666}{7} + \frac{4}{10}} < \mu_1 - \mu_2 < 15 - 14 + 1.895 \sqrt{\frac{52.666}{7} + \frac{4}{10}}\right) = 0.90$$

$P(-4.332 < \mu_1 - \mu_2 < 6.3342) = 0.90$ Bu aralığın iki tür lastiğin ortalama ömürleri arasında ki farkı içeren aralıklardan biri olduğu 0.90 güven düzeyinde söylenebilir.

Örnek 5.3.7. Açık kodlu yazılımları yayımlayan bir organizasyonun iki ayna sunucusu bulunmaktadır. Bu sunuculardan birincisinden rasgele seçilen 8 ayda indirilen veri miktarlarının ortalaması 12.8 petabayt (1 petabayt = 1024^2 gigabayt), varyansı ise 1.2'dir. İkinci sunucudan aynı aylarda indirilen veri miktarlarının ortalaması 19.1 petabayt, varyansı ise 3.7'dir. Bu sunuculardan indirilen veri miktarlarına ilişkin kitle varyanslarının homojen olduğu varsayımı yapılmadan, indirilen ortalama veri miktarı farklarına ilişkin bir %90 güven aralığı bulalım.

İlk olarak kullanılacak t – dağılımının serbestlik derecesini bulalım. Eşitlik (5.24)'ten,

$$v = \frac{(1.2/8 + 3.7/8)^2}{\frac{(1.2/8)^2}{8+1} + \frac{(3.7/8)^2}{8+1}} - 2 = 12.28 \approx 12$$

$$s.d. = v = \frac{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1+1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2+1}} - 2$$

$$\begin{aligned} \bar{X}_1 - \bar{X}_2 - t_{v;\alpha/2} \sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2} &< \mu_1 - \mu_2 \\ &< \bar{X}_1 - \bar{X}_2 + t_{v;\alpha/2} \sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2} \end{aligned} \quad (5.25)$$

elde edilir. Bu durumda kullanılacak tablo değeri $t_{12;0.05} = 1.7823$ olarak bulunur. Serbestlik derecesinde düzeltme yapılmasa idi, serbestlik derecesi 12 yerine 14 olarak alınacaktı. Sunuculardan indirilen ortalama veri miktarı farklarına ilişkin bir %90 güven aralığı eşitlik (5.25)'ten,

$$\begin{aligned} 12.8 - 19.1 - 1.7823 \sqrt{\frac{1.2}{8} + \frac{3.7}{8}} &< \mu_1 - \mu_2 \\ &< 12.8 - 19.1 + 1.7823 \sqrt{\frac{1.2}{8} + \frac{3.7}{8}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow -7.69 < \mu_1 - \mu_2 < -4.91$$

elde edilir. $(-7.69; -4.91)$ aralığının sunuculardan indirilen ortalama veri miktarı farkını içeren aralıklardan biri olduğu %90 güven düzeyinde söylenebilir. Elde edilen güven aralığının iki sınırının da eksi olması ikinci sunucudan birinciye göre daha çok veri indirildiğini düşündürmektedir. Örneğin, sunuculardan sadece birinde iyileştirme yapılabilecek kaynak var ise yapılan çözümlemeye göre bu iyileştirme ikinci sunucuda yapılmalıdır ♦

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE ORANI FARKI ($p_1 - p_2$) İÇİN GÜVEN ARALIĞI

$Binom(n_1, p_1)$ ve $Binom(n_2, p_2)$ dağılımına sahip kitlelerdeki istenen özelliğe sahip olanların oranı sırasıyla $\hat{p}_1 = x_1/n_1$ ve $\hat{p}_2 = x_2/n_2$ olmak üzere, kitle oranları farkına ilişkin aralık tahmini ve hipotez testlerinde z dağılımından yararlanılır.

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE ORANI FARKI ($p_1 - p_2$) İÇİN HİPOTEZ TESTİ VE GÜVEN ARALIĞI

Kitle oranları farkı $p_1 - p_2$ için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} < p_1 - p_2 < \hat{p}_1 - \hat{p}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}\right) = (1 - \alpha)$$

Örnek: Grip aşısının etkisini görebilmek için yapılan bir çalışmada rasgele seçilen 3000 kişiye grip aşısı yapılmış ve daha sonra bu gruptan 130 kişinin grip olduğu gözlenmiştir. kontrol grubu olarak, aşı olmayan kişilerden 2500 kişi rasgele seçilmiş ve 170 kişinin grip olduğu gözlenmiştir. Aşı olmayan ve olan kişilerde grip olma oranları arasındaki fark için bir %95 güven aralığı bulunuz.

Çözüm: $X_1 = 130$ $n_1 = 3000$ $\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1} = \frac{130}{3000} = 0,043$

$$X_2 = 170 \quad n_2 = 2500 \quad \hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2} = \frac{170}{2500} = 0,068$$

Güven düzeyi: $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \alpha/2 = 0,025 \Rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0,025} = 1,96$

$$P\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} < p_1 - p_2 < \hat{p}_1 - \hat{p}_2 + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(0,043 - 0,068 - 1,96 \sqrt{\frac{0,043(1-0,043)}{3000} + \frac{0,068(1-0,068)}{2500}} < p_1 - p_2 < \right. \\ \left. 0,043 - 0,068 + 1,96 \sqrt{\frac{0,043(1-0,043)}{3000} + \frac{0,068(1-0,068)}{2500}}\right) = 0,95$$

$$P(-0,037 < p_1 - p_2 < -0,0127) = 0,95$$

Yorum: (-0,037; -0,0127) aralığının grip aşısı yapılan grupta grip olma oranı ile kontrol grubundaki grip olma oranı arasındaki farkı içeren aralıklardan biri olması olasılığı %95'tir.

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE ORANI FARKI ($p_1 - p_2$) İÇİN HİPOTEZ TESTİ VE GÜVEN ARALIĞI (Alternatif)

Güven aralığı elde edilirken iki kitle oranının farkına ilişkin varyans, ilgili kitle oranlarının yerine nokta tahminleri konularak tahmin edilmiştir. İki kitle oranının farkına ilişkin varyansın bir diğer tahmini ise toplanmış kitle oranı kullanılarak elde edilmektedir. Toplanmış kitle oranı,

$$\hat{p}_t = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

$$\bar{p}_f - z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p}_t(1 - \hat{p}_t) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} < p_1 - p_2$$

$$< \hat{p}_f + z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p}_t(1 - \hat{p}_t) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

Örnek 5.6.2. Bir ürünün üretiminde yeni teknoloji kullanan bir makinenin hatalı üretim oranının eski teknoloji kullanan makineye göre daha düşük olup olmadığı araştırılmaktadır. Bunun için yeni teknoloji kullanan makinenin ürettiği ürünlerden 75, eski teknoloji kullanan makinenin ürettiği ürünlerden 85 ürün rasgele olarak seçilmiştir. Bu iki makine için 75 ve 85 ürünlerdeki hatalı üretim sayıları sırasıyla 7 ve 9 olarak görülmüştür. Bu makinelerin hatalı üretim oranlarının farkının nokta tahmini ve bu farkın bir %95 güven aralığını bulalım.

Hatalı üretim oranları farkının nokta tahmini eşitlik (5.42)'den,

$$\hat{p}_f = \hat{p}_1 - \hat{p}_2 = \frac{7}{75} - \frac{9}{85} = -0.0125$$

olarak elde edilir. Yeni teknoloji kullanan makine için hatalı üretim oranı tahmini $\hat{p}_1 = 0.0933$ ve eski teknoloji kullanan makine için bu tahmin $\hat{p}_2 = 0.1059$ biçimindedir. Hatalı üretim oranları farkına ilişkin bir %95

$$-0.0125 - 1.96 \sqrt{\frac{0.0933 \cdot 0.9067}{75} + \frac{0.1059 \cdot 0.8941}{85}}$$

$$< p_1 - p_2 < -0.0125 + 1.96 \sqrt{\frac{0.0933 \cdot 0.9067}{75} + \frac{0.1059 \cdot 0.8941}{85}}$$

$$\Rightarrow -0.1053 < p_1 - p_2 < 0.0803$$

olarak elde edilir. $(-0.1053; 0.0803)$ aralığının ilgilenilen ürünün üretiminde yeni ve eski teknoloji kullanan üretim makinelerinin hatalı üretim oranlarının farkını içeren aralıklardan biri olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir. Güven aralığının sınırlarının farklı işaretli olması yeni teknolojinin hatalı üretim oranını düşürme yönünde olumlu bir etkiye sahip olmayabileceğini düşündürmektedir.

Toplanmış kitle oran tahmini $p_t=(7+9)/(75+85)=16/160=0.1$ olarak tahmin edilir. Bu durumda güven aralığı ,

$$-0.0125 - 1.96 \sqrt{0.1 \cdot 0.9 \left(\frac{1}{75} + \frac{1}{85} \right)} < p_1 - p_2$$

$$< -0.0125 - 1.96 \sqrt{0.1 \cdot 0.9 \left(\frac{1}{75} + \frac{1}{85} \right)}$$

$$\Rightarrow -0.1057 < p_1 - p_2 < 0.0807$$

biçiminde elde edilir. Elde edilen güven aralıklarının kullanılan varyans tahmininden çok etkilenmediği görülmektedir ♦

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE VARYANSI ORANI (σ_1^2 / σ_2^2) İÇİN GÜVEN ARALIĞI

Sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik rasgele örneklemeler alınsın ve örneklem ortalama ve varyansları sırasıyla $\bar{x}_1, s_1^2$ ve $\bar{x}_2, s_2^2$ ile gösterilsin. Bu durumda iki kitle varyansı oranına ilişkin hipotez testlerinde F dağılımından yararlanılır.

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1; n_2-1} \quad \left(s_1^2 > s_2^2 \right)$$

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE VARYANSI ORANI (σ_1^2/σ_2^2) İÇİN GÜVEN ARALIĞI

$$P \left[\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{f_{\alpha/2}(v_1, v_2)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} f_{\alpha/2}(v_2, v_1) \right] = 1 - \alpha$$

olur. İki normal kitleden seçilen n_1 ve n_2 çaplı herhangi iki bağımsız rastgele örneklem için örneklem varyanslarının oranı s_1^2/s_2^2 hesaplanır ve aşağıdaki $\%100(1 - \alpha)$ lık güven aralığı elde edilir.

Örnek 9.19: Litre başına miligram olarak ölçülen ortalama ortofosforik içeriklerindeki fark için bir güven aralığı, James nehrinde iki istasyonda, eşit olmayan varyanslı normal kitleler olduğu varsayılarak, sayfa 290'daki Örnek 9.12 kurgulandı. Bu varsayımları kabul ederek, σ_1^2 ve σ_2^2 sırasıyla, konum 1 ve konum 2'nin ortofosforik içeriklerinin kitle varyansları olmak üzere, σ_1^2/σ_2^2 ve σ_1/σ_2 için %98'lik güven aralığını oluşturun.

Çözüm: Örnek 9.12'den $n_1 = 15$, $n_2 = 12$, $s_1 = 3.07$ ve $s_2 = 0.80$ dir. %98'lik güven aralığı için, $\alpha = 0.02$ dir. Tablo A.6'da ara değer hesaplamasıyla, $f_{0.01}(14, 11) \approx 4.30$ ve $f_{0.01}(11, 14) \approx 3.87$ buluruz. Buna bağlı olarak, σ_1^2/σ_2^2 için %98'lik güven aralığı

$$\left(\frac{3.07^2}{0.80^2} \right) \left(\frac{1}{4.30} \right) < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \left(\frac{3.07^2}{0.80^2} \right) (3.87) \longrightarrow F(0.01; 11, 14)$$



F(0.01; 14, 11)

(Kaynak:A.Bakır,2016)

ve $3.425 < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < 56.991$ olarak elde edilir. Güven sınırlarının kare kökü alınarak, σ_1/σ_2 için %98'lik güven aralığını aşağıdaki gibi buluruz.

$$1.851 < \frac{\sigma_1}{\sigma_2} < 7.549.$$

Bu aralık, σ_1/σ_2 'nin 1'e eşit olmasına izin vermediği için, Örnek 9.12'de $\sigma_1 \neq \sigma_2$ ya da $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ varsayarak doğru iş yapmış olduk. ┘

Yorum: Varyans oranı 1'e eşit olması varyansların eşit olduğunu gösterir. Dolayısıyla 1 aralığın dışında kaldığı için varyanslar eşit değildir yorumu yapılabilir.